

[Mini-project ①] AI 웹 서비스 설계 — 프로젝트 기술서

프리인보이스 (FreeInvoice)

프리랜서를 위한 견적서·인보이스 발행 관리 서비스

2반 · 이름

2026. 09.

1. 서비스 개요

1-1. 서비스명 및 배경

프리랜서는 클라이언트마다 견적을 메신저, 메일, 한글/워드 파일로 각기 다른 형식으로 보내고, 승인 여부와 입금 현황을 별도로 기억하거나 엑셀로 관리하는 경우가 많다. 이 과정에서 "이 견적 승인됐던가?", "누구한테 아직 입금을 못 받았지?" 같은 혼선이 반복적으로 발생한다.

프리인보이스는 프리랜서가 거래처(클라이언트)별로 견적서를 작성·발송하고, 클라이언트가 직접 로그인해 견적을 승인/거절하며, 승인된 견적에 대해 인보이스(청구서)를 발행하고 입금 여부를 확인할 수 있도록 하나의 흐름으로 묶은 B2B2C 웹 서비스이다.

1-2. 핵심 가치 및 주요 기능

핵심 가치	설명
흐름의 일원화	견적 작성 → 발송 → 승인/거절 → 인보이스 발행 → 입금 확인까지 하나의 서비스에서 추적 가능
투명한 승인 프로세스	클라이언트가 직접 로그인하여 견적을 확인하고 승인/거절 의사를 명확히 기록
정산 현황 파악	대시보드에서 승인 대기 건수, 미수금 총액을 한눈에 확인

주요 기능	대상 액터
회원가입 / 로그인	프리랜서, 클라이언트
거래처(클라이언트) 등록 및 관리	프리랜서
견적서 작성(라인아이템 단위) / 임시저장 / 발송	프리랜서
견적서 확인 및 승인/거절	클라이언트
승인된 견적서 기반 인보이스 발행	프리랜서
입금 확인 처리(결제 상태 변경)	프리랜서
대시보드(승인 대기 / 미수금 현황 요약)	프리랜서, 클라이언트

2. 시스템 액터 정의

Actor	역할	상세 제공 기능
프리랜서 (FREELANCER)	서비스 운영 주체. 거래처 관리 및 견적/인보이스 발행	• 거래처(회사명/담당자/이메일) 등록·수정·삭제 • 견적서 작성(품목별 수량×단가), 임시저장, 발송 • 발송 전(DRAFT) 견적서 수정/삭제 • 승인된 견적서를 기반으로 인보이스 발행 • 인보이스 입금 확인 처리(결제완료 수동 변경) • 본인 명의 견적서/인보이스 전체 조회
클라이언트 (CLIENT)	견적을 받는 대상. 승인/거절 의사결정	• 본인에게 발송된 견적서 목록/상세 조회 • 견적서 승인 또는 거절 • 본인에게 발행된 인보이스 목록/상세 조회

클라이언트는 프리랜서가 거래처로 먼저 등록해둔 이메일로 회원가입하면, 서버가 자동으로 기존 거래처 레코드와 계정을 연결한다. 이를 통해 프리랜서는 클라이언트의 가입 여부와 무관하게 거래처 정보를 미리 관리할 수 있다.

3. UI 흐름

실제 구현된 화면을 기준으로 주요 흐름을 순서대로 정리하였다.



프리인보이스
프리랜서 견적/인보이스 관리 서비스

이메일

비밀번호

로그인

[계정이 없으신가요? 회원가입](#)

① 로그인 화면 — 이메일/비밀번호로 로그인. 신규 사용자는 회원가입으로 이동.

회원가입

역할을 선택하고 정보를 입력해주세요

프리랜서

클라이언트

이름

이메일

비밀번호

상호 (선택)

가입하기

이미 계정이 있으신가요? 로그인

② 회원가입 화면 — 프리랜서/클라이언트 역할을 선택 후 가입. 클라이언트로 가입 시 이메일이 일치하는 기존 거래처와 자동 연결됨.

프리인보이스

대시보드

거래처

견적서

인보이스

김프리 (프리랜서)

로그아웃

대시보드

발송한 견적서

2

승인 대기

1

승인 완료

1

미수금

0원

최근 견적서

전체 보기

제목	거래처	상태	금액
윤영 매뉴얼 제작 견적	클라이언트컴퍼니	발송완료	900,000원
홈페이지 리뉴얼 견적	클라이언트컴퍼니	승인완료	3,500,000원

③ 프리랜서 대시보드 — 발송한 견적서 수, 승인 대기, 승인 완료, 미수금 현황을 요약하고 최근 견적서 목록을 노출.

프린인보이스
대시보드
거래처
견적서
인보이스
김프리 (프리랜서)
로그아웃

거래처 관리

신규 거래처 등록

회사명

담당자명

이메일

연락처

거래처 등록

거래처 목록

회사명	담당자	이메일	연락처	가입 여부	
클라이언트컴퍼니	박담당	client@test.com	010-1234-5678	가입완료	삭제

④ 거래처 관리 — 신규 거래처 등록 폼과 등록된 거래처 목록(가입 여부 포함) 관리.

프린인보이스
대시보드
거래처
견적서
인보이스
김프리 (프리랜서)
로그아웃

새 견적서 작성

거래처

클라이언트컴퍼니 (박담당)

견적서 제목

브랜드 로고 디자인 견적

비고

견적 유효기한

mm/dd/yyyy

견적 항목

로고 디자인	1	800000	800,000원	×
브랜드 가이드 문서	1	300000	300,000원	×
+ 항목 추가				

합계 1,100,000원

임시저장

작성 후 바로 발송

⑤ 견적서 작성 — 거래처 선택 후 품목명/수량/단가를 라인아이템으로 입력하면 항목별 금액과 합계가 자동 계산됨. 임시 저장 또는 즉시 발송 선택 가능.

프리인보이스
대시보드
거래처
견적서
인보이스
김프리 (프리랜서)
로그아웃

홈페이지 리뉴얼 견적

승인완료

거래처
클라이언트컴퍼니

유효기한
2026-10-01

비고
2026년 10월 오픈 목표

품목	수량	단가	금액
반응형 웹 퍼블리싱	1	1,500,000원	1,500,000원
백엔드 API 개발	1	2,000,000원	2,000,000원
			합계 3,500,000원

인보이스 발행

지급 기한
mm/dd/yyyy

인보이스 발행

⑥ 견적서 상세 (승인완료 상태) — 승인된 견적서에서 프리랜서가 지급 기한을 입력해 인보이스를 발행하는 화면.

프리인보이스
대시보드
견적서
인보이스
박담당 (클라이언트)
로그아웃

운영 매뉴얼 제작 견적

발송완료

거래처
클라이언트컴퍼니

유효기한
2026-11-01

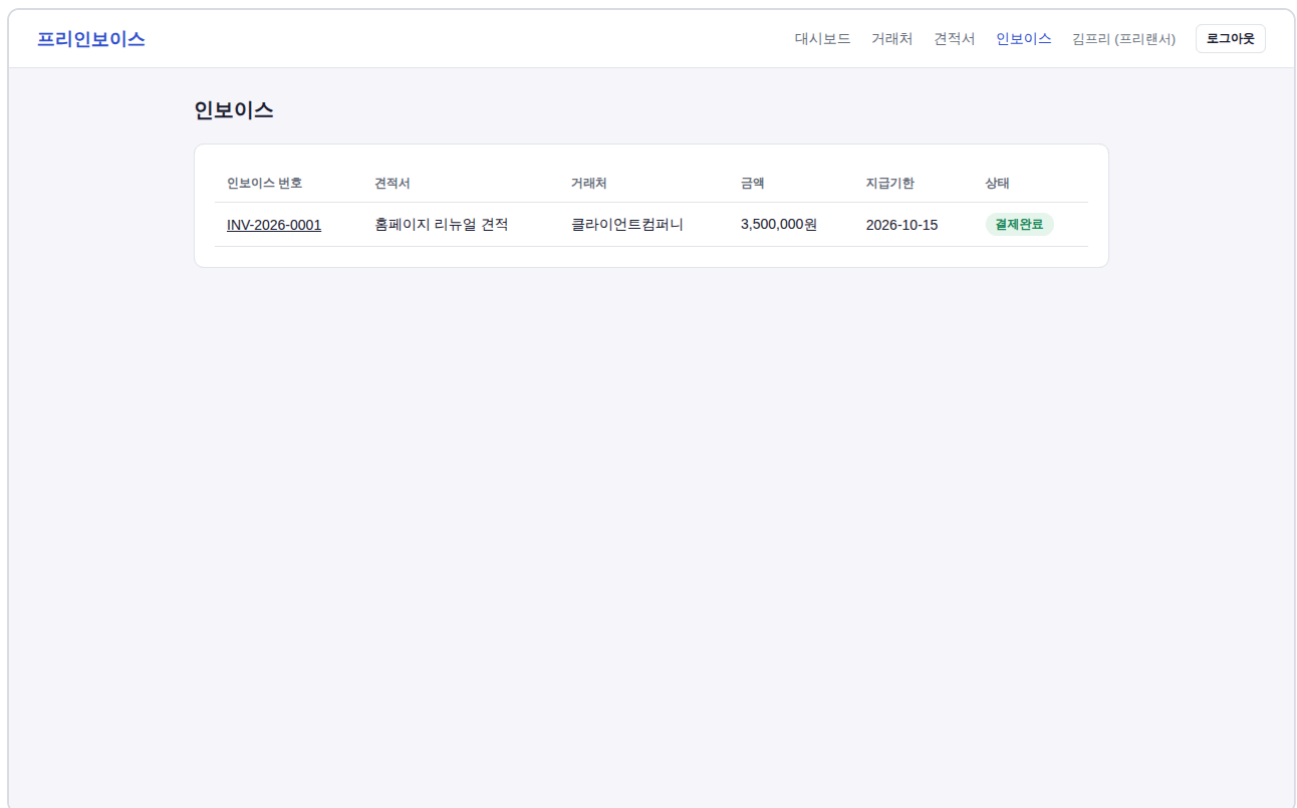
비고
승인 대기 예시용 견적서입니다.

품목	수량	단가	금액
매뉴얼 기획 및 작성	1	900,000원	900,000원
			합계 900,000원

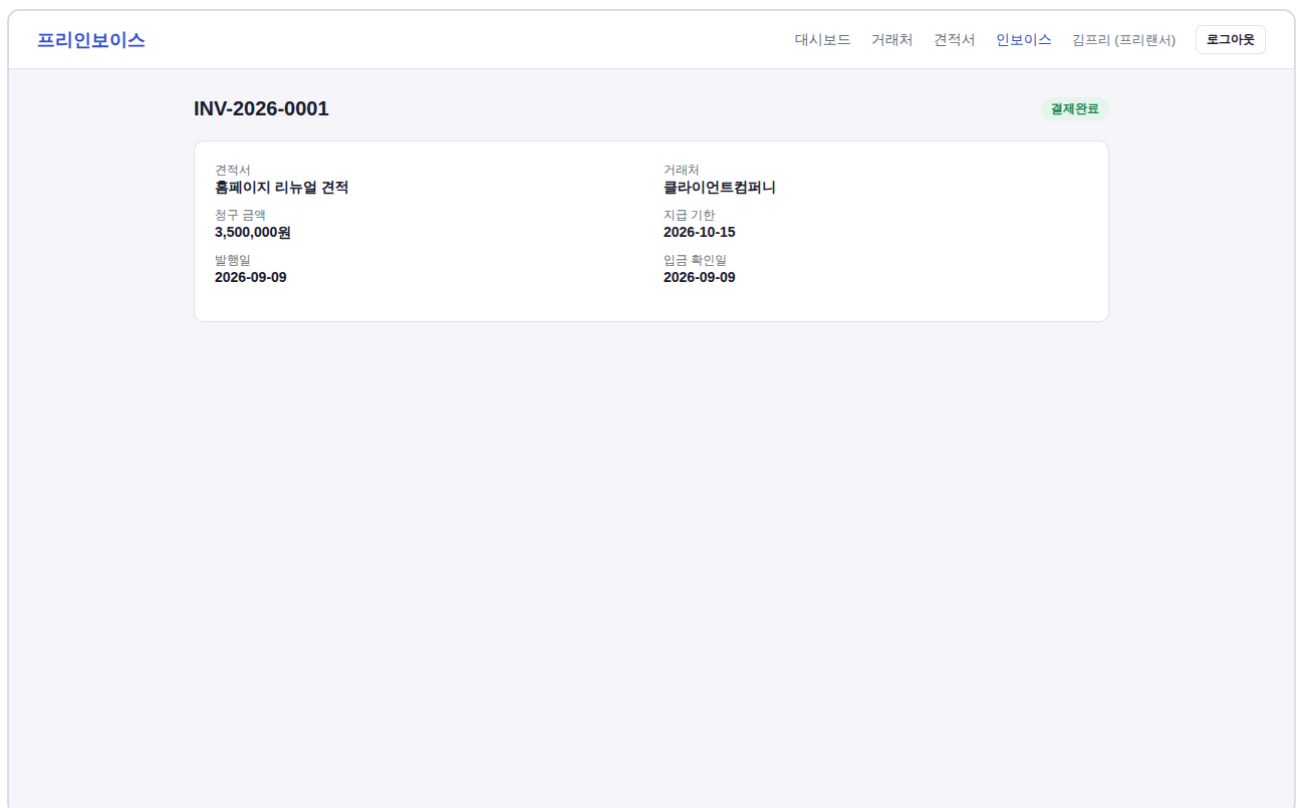
승인

거절

⑦ 클라이언트 견적 승인/거절 — 클라이언트 계정으로 로그인하여 발송된(SENT) 견적서를 확인하고 승인 또는 거절 버튼으로 의사결정.



⑧ 인보이스 목록 — 발행된 인보이스 번호, 금액, 지급기한, 결제 상태(미결제/결제완료/기한초과)를 목록으로 확인.



⑨ 인보이스 상세 — 프리랜서가 실제 입금을 확인한 뒤 "입금 확인 처리" 버튼으로 결제 상태를 수동 변경.

대시보드

받은 견적서

2

승인 대기

1

승인 완료

1

미결제 금액

0원

최근 견적서

전체 보기

제목	거래처	상태	금액
운영 매뉴얼 제작 견적	클라이언트컴퍼니	발송완료	900,000원
홈페이지 리뉴얼 견적	클라이언트컴퍼니	승인완료	3,500,000원

⑩ 클라이언트 대시보드 — 클라이언트 관점에서 받은 견적서 수와 미결제 금액을 동일한 형태로 요약.

4. 데이터 모델 설계 (ERD 요약)

전체 ERD는 2반_이름_프리인보이스-DB.dbml 파일을 참고. 핵심 테이블 구조는 다음과 같다.

테이블	주요 컬럼	설명
users	id, email, password, name, role, company_name	프리랜서/클라이언트 통합 사용자 테이블. role로 구분
clients	id, freelancer_id(FK), client_user_id(FK, nullable), company_name, email	프리랜서가 관리하는 거래처. client_user_id는 실제 가입 전까지 NULL
quotes	id, freelancer_id(FK), client_id(FK), status, total_amount	견적서 헤더. status(DRAFT/SENT/APPROVED/REJECTED)로 흐름 관리
quote_items	id, quote_id(FK), name, quantity, unit_price, amount	견적 라인아이템. amount는 서버가 자동 계산
invoices	id, quote_id(FK, unique), invoice_number, total_amount, due_date, status	승인된 견적서 1건당 인보이스 1건. status(UNPAID/PAID/OVERDUE)

설계 포인트

- clients 를 users 와 분리한 이유: 프리랜서가 아직 가입하지 않은 거래처도 미리 등록·관리할 수 있어야 하기 때문. 이메일 기준으로 사후 연결.
- quote_items.amount , quotes.total_amount 는 클라이언트가 임의로 조작할 수 없도록 항상 서버에서 재계산 후 저장.
- invoices.quote_id 에 unique 제약을 두어 견적서당 인보이스 중복 발행을 DB 레벨에서 방지.

5. API 명세 정의 (요약)

전체 명세는 `2반_이름_프리인보이스-API.yml` (OpenAPI 3.0) 파일을 참고.

Method	Path	설명
POST	/auth/signup	회원가입 (역할 선택)
POST	/auth/login	로그인, JWT 발급
GET / POST	/clients	거래처 목록 조회 / 신규 등록
PUT / DELETE	/clients/{id}	거래처 수정 / 삭제
GET / POST	/quotes	견적서 목록 조회(역할별 분기) / 신규 작성
GET / PUT / DELETE	/quotes/{id}	견적서 상세 조회 / 수정(DRAFT만) / 삭제(DRAFT만)
POST	/quotes/{id}/send	견적서 발송 (DRAFT → SENT)
PUT	/quotes/{id}/decision	클라이언트의 승인/거절 (SENT → APPROVED/REJECTED)
POST	/quotes/{id}/invoice	승인된 견적서 기반 인보이스 발행
GET	/invoices, /invoices/{id}	인보이스 목록/상세 조회
PUT	/invoices/{id}/status	입금 확인 처리 (UNPAID → PAID)

6. 고려사항

6-1. 설계 상의 고민

- **클라이언트-거래처 매칭 시점:** 프리랜서가 거래처를 먼저 등록하는 시나리오와 클라이언트가 먼저 가입하는 시나리오가 모두 가능해야 했다. 이메일을 매칭 키로 사용해 어느 쪽이 먼저든 자동 연결되도록 설계했다.
- **금액 위·변조 방지:** 견적 항목 금액과 합계를 프론트엔드에서 계산해 전달받는 대신, 서버에서 항상 재계산하여 저장하도록 하여 클라이언트 측 조작 가능성을 차단했다.
- **상태 전이 제약:** 견적서 상태(DRAFT → SENT → APPROVED/REJECTED)와 인보이스 상태(UNPAID → PAID)를 단방향으로 제한하여, 이미 발송된 견적서를 임의로 수정하거나 이미 결제된 인보이스를 되돌리는 등의 데이터 정합성 문제를 방지했다.

6-2. 다음 단계 개발 시 고려 사항

- PG(결제대행사) 연동을 통한 인보이스 자동 결제 확인
- 견적서 PDF 다운로드 및 이메일 자동 발송 기능
- 견적서 반려 사유 입력 및 재협상(버전 관리) 기능
- 프리랜서별 다중 화폐/부가세 처리 대응